

閱讀摘要：Profiling investor behavior in the Malaysian derivatives market using K-means clustering (A6)

本摘要整理 Tan et al. (2025) 論文原文重點，供本論文「投資人行為分群與個人化基金推薦」之分群方法設計、金融交易行為特徵工程與分群詮釋參考使用。

文獻代號：A6 (Frontiers in Artificial Intelligence，同儕審查期刊)
對應本論文章節：第三章研究方法 (K-means 分群設計)、第二章文獻探討 (投資人行為分群)

目錄

- 1. [論文基本資訊](#)
- 2. [研究背景與動機](#)
- 3. [研究目的與問題](#)
- 4. [資料集說明](#)
- 5. [研究方法](#)
- 6. [特徵設計](#)
- 7. [分群結果與投資人輪廓](#)
- 8. [模型驗證方式](#)
- 9. [研究結論](#)
- 10. [研究限制](#)
- 11. [對本論文的啟發與關聯](#)

1. 論文基本資訊

項目	內容
英文標題	Profiling investor behavior in the Malaysian derivatives market using K-means clustering
作者	Tan et al.
期刊	Frontiers in Artificial Intelligence
年份	2025

項目	內容
DOI	https://doi.org/10.3389/frai.2025.1640776
關鍵字	K-means clustering、investor behavior、derivatives market、IHS transformation、decision tree validation
取得方式	✅ 2026-08-26 PDF 全文已取得 (Frontiers 開放取用)

2. 研究背景與動機

- 衍生性商品市場 (Derivatives Market) 參與者行為複雜，不同類型投資人的交易動機、風險承受度與交易頻率差異顯著。
- 傳統投資人分類多依賴靜態屬性 (如 KYC 問卷、開戶資料)，缺乏以**實際交易行為資料**驅動的動態分群。
- 馬來西亞衍生性商品市場 (Bursa Malaysia Derivatives) 擁有龐大的高頻交易資料，提供了以大規模行為資料進行投資人輪廓建立 (investor profiling) 的難得實證機會。
- 金融監管與市場穩定的需求，使得理解「誰在交易、如何交易」成為市場設計與投資人保護的重要議題。

3. 研究目的與問題

3.1 研究目的

- 以 K-means 分群法，從馬來西亞衍生性商品市場的大規模交易紀錄中，自動識別具商業與行為意義的**投資人群體**。
- 建立每個群體的行為輪廓 (behavioral profile)，提供監管機構、交易所與投資教育機構的政策參考。

3.2 核心研究問題

1. 依據交易行為特徵，馬來西亞衍生性商品市場的投資人可分為哪幾類？
2. 各類投資人的交易行為特徵有何顯著差異？
3. K-means 分群結果是否具備解釋力與內部一致性？

4. 資料集說明

項目	內容
資料來源	Bursa Malaysia Derivatives（馬來西亞衍生性商品交易所）
資料規模	約 1,100 萬（11 million）筆交易紀錄
涵蓋時間	多年期交易資料（具體區間詳見原文）
資料性質	投資人層級之交易行為資料（含交易頻率、交易量、合約類型等）
資料特性挑戰	金融交易資料高度偏態（right-skewed），需進行資料轉換再進行分群

5. 研究方法

5.1 整體流程

原始交易資料（1,100 萬筆）

→ 特徵工程（交易行為指標計算）

→ IHS 轉換（處理偏態分佈）

→ K-means 分群（選定最佳 K 值）

→ 分群結果詮釋（投資人輪廓命名）

→ Decision Tree 驗證（分群可解釋性驗證）

5.2 IHS 轉換（Inverse Hyperbolic Sine Transformation）

- 金融交易資料通常呈現嚴重右偏分佈（少數高頻大量交易者 vs. 多數低頻小量交易者），若直接使用原始數值進行分群，高值樣本將主導群心距離計算，導致分群偏差。
- IHS 轉換（ $\operatorname{arcsinh}(x)$ ）的特性：
 - 對零值與負值也能處理（不同於 $\log$ 轉換）
 - 能有效壓縮右尾極端值，使分佈接近常態
 - 保留變數間的相對大小關係
- 本研究選擇 IHS 而非 $\log$ 轉換的理由：金融交易資料含零值（未交易的時段或投資人）， $\log(0)$ 未定義，IHS 可處理此邊界情況。

5.3 K-means 分群

- 採用標準 K-means 演算法，以歐氏距離計算群心距離。
- 最佳 K 值選取：使用 Elbow Method（手肘法）與 Silhouette Score（輪廓係數）綜合判斷。
- 分群對象：以**每位投資人**為分析單位，特徵向量為其彙整後的交易行為指標。

6. 特徵設計

本研究以投資人層級（per-investor）彙整的交易行為指標作為分群特徵，主要涵蓋：

特徵類別	說明
交易頻率 (Trading Frequency)	單位時間內的交易次數，反映活躍程度
交易量 (Trading Volume)	每次或累計的合約交易數量，反映規模
交易方向 (Long/Short 比例)	買方 vs. 賣方合約比例，反映方向性偏好
合約類型偏好	股指期貨、商品期貨等不同合約的選擇偏好
持倉行為	平均持倉時間、日內交易 (Intraday) 比例等

注意：特徵的確切定義與計算方式以原文第三章為準，本摘要依文獻矩陣說明整理。

7. 分群結果與投資人輪廓

本研究依 K-means 分群結果識別出數個行為特徵各異的投資人群體，各群在交易頻率、交易量與方向性上呈現顯著差異。典型群體特徵如下（具體命名與數量以原文為準）：

群體類型（示意）	主要行為特徵
高頻積極型	交易頻率高、持倉時間短、以日內交易為主
低頻保守型	交易次數少、單筆交易量較大、持倉較長
中頻均衡型	頻率與量介於兩者之間，方向性較平衡
特定商品偏好型	集中於特定合約類型，交易行為具高度一致性

重要：上述群體類型為示意說明，詳細分群數量、命名與特徵均值應以原文第四章為準。

8. 模型驗證方式

8.1 決策樹驗證 (Decision Tree Validation)

- 以 K-means 分群標籤作為目標變數，訓練一棵**決策樹分類器**。
- 若決策樹能以少數特徵高準確率重現分群結果，代表分群具備**可解釋性與內部一致性**。
- 此驗證方式同時產出各特徵的重要性排名 (Feature Importance)，協助理解哪些行為指標最能區分投資人類型。

8.2 Silhouette Score

- 衡量分群內部緊密度與群間分離度，確認 K 值選擇的合理性。

9. 研究結論

- K-means 結合 IHS 轉換能有效從大規模金融交易資料中識別出行為差異顯著的投資人群體。
- 各群投資人在交易頻率、量與方向性上呈現明確分化，具備商業詮釋意義。
- 決策樹驗證確認分群結果具可解釋性，且少數核心特徵即可有效區分群體。
- IHS 轉換對金融偏態資料的前處理至關重要，可有效提升分群品質。

10. 研究限制

- 資料來源為單一市場（馬來西亞衍生性商品），分群結果是否可跨市場（如台灣共同基金市場）遷移，需進一步驗證。
- 衍生性商品與共同基金在投資人行為特性上存在差異（如持倉時間、進出場機制），不能直接套用，需調整特徵設計。
- K-means 假設各群為球形分佈，若投資人行為資料存在非球形群簇，分群效果可能受限。
- 靜態分群未考量投資人行為隨時間的動態演變。

11. 對本論文的啟發與關聯

本節為研讀者延伸整理，非原文內容，用於連結至「投資人分群與基金推薦」研究。

面向	A6 作法	對本論文的啟發
資料規模與行為 導向	1,100 萬筆交易資料，以行為 指標分群	支撐本論文以 交易行為 RFM 特徵 （而非問卷）進行分 群的合理性
IHS 轉換	解決金融交易資料偏態問題	本論文特徵工程中若 Recency / Monetary 偏態，可 參考 IHS 或 log+1 轉換
K-means 於金融 場景	直接應用於金融交易行為分 群，而非消費零售	提供 金融情境 K-means 分群 的直接方法論支撐，可 作第三章引用
決策樹驗證	以決策樹確認分群可解釋性	本論文分群後若需向指導教授或口試委員展示可解釋 性，可採同樣驗證策略
群體命名邏輯	依行為特徵對各群命名，賦 予商業意義	直接支撐第四章「分群結果詮釋與命名」的寫作方式
研究限制對照	跨市場泛化性限制	可在第五章研究限制中引用：「A6 指出衍生性商品分 群結果需驗證跨市場泛化性，本研究同樣面臨此限制」

與其他文獻的連結： – 與 [[A7-christy-2021-rfm-ranking-customer-segmentation-reading-summary]] (A7) 互補：A7 提供 RFM + K-means 的基礎方法論，A6 提供金融交易行為分群的場景實證，兩者合用可完整支撐本論文第三章方法設計。 – 與 [[G1-wu-2008-mutual-fund-investor-behavior-risk-preference-reading-summary]] (G1) 形成對比：G1 以問卷風險屬性分群（主觀），A6 以交易行為資料分群（客觀），兩種路徑的差異正是本論文整合兩者的動機。

建立日期：2026-08-26
文件性質：論文閱讀摘要（整理原文重點，含研讀者延伸關聯）